# LESSON 15

# 给它 area(3, 4) 还你

## 参数与返回值：给函数数据，让它交回结果

学完你能写出算面积、判等级的函数，把算出的结果接着拿来用。

# 函数每次都做一样的事?

想跟每个人打招呼

**你好 小明**

**你好 小红**

想算不同房间的面积

**3 × 4 = 12**

**2 × 5 = 10**

上节课的函数

**只会说**

**同一句话**

上节课的函数像只会放一首歌的音乐盒。这节课给函数开两扇门：

进门的叫“参数”，把数据带进去；出门的叫“返回值”，把算好的结果带回来。

# 参数：调用时把数据带进去

greet.py

```
1 def greet(name):
2     print("你好", name)
3 greet("小明")
4 greet("小红")
```

再调用时放进 "小红"。同一个函数，给的不一样，做的就不一样。

| name | 还没有 |
| --- | --- |
| 第 3 行 | 你好 小明 |
| 第 4 行 | 你好 小红 |

# 猜一猜：数据换了顺序，结果一样吗？

order.py

```
1 def show(a, b):
2     print(a - b)
3 show(10, 3)
4 show(3, 10)
```

```
7
-7
```

不一样。数据按顺序一个对一个：第一个给 a，第二个给 b。

show(3, 10) 时 a 是 3、b 是 10，算出 -7。调用时要按参数的顺序给。

# return：把结果交回来

area.py

```
1 def area(w, h):
2     return w * h
3 s = area(3, 4)
4 print(s)
5 print(area(2, 5))
```

交回来的数，可以存起来、输出，也可以直接放进 print 里。

| | |
|---|---|
| w, h | 3, 4 |
| s | 12 |
| 输出 | 12<br>10 |

# 改长和宽试试

area.py

```
1 def area(w, h):
2     return w * h
3 print(area(3, 4))
```

函数不用改，只改调用时给的两个数。

第 3 行输出

**12**

先猜再改：一边是 0 呢？两个数对调呢？

# 猜一猜：函数里用 print，能接着算吗?

### 函数里 print

```
def f():
    print(5)
x = f()
print(x)
```

5

None

### 函数里 return

```
def g():
    return 5
y = g() + 1
print(y)
```

6

print 只是显示，没有交回。没有 return 的函数交回 None，意思是“什么也没有”。

None 不能拿来算，f() + 1 会报 TypeError。要接着用结果，就用 return。

# 小测：调用 f() 会输出 hi 吗?

会吗?

```
1 def f():
2     return 1
3     print("hi")
4 f()
```

答对了！碰到 return，函数就交回结果、马上结束，后面的不再运行。

1 会，输出 hi

2 不会，什么也不输出

3 输出 1

4 报错

# 例题：两个房间一共多大

rooms.py

```
1 def area(w, h):
2     return w * h
3 w1 = int(input())
4 h1 = int(input())
5 w2 = int(input())
6 h2 = int(input())
7 s1 = area(w1, h1)
8 s2 = area(w2, h2)
9 print(s1 + s2)
```

两个返回值相加，输出一共 22。

| | |
|---|---|
| 输入 | **3 4 2 5** |
| s1, s2 | **12, 10** |
| 输出 | **22** |

# 动手改一改

换个名字，换个算法，别的不用动。

## 写一个周长函数

起始程序里有面积函数。把它改成 `perimeter(w, h)`，返回长方形的周长（长加宽，再乘 2）。分两行读入长和宽，都是 0 到 100 的整数，输出周长。

| 依次输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 3<br>4 | 14 |

教室电脑：打开 `starter/04_perimeter.py`

# 小测：area 要两个数，只给一个会怎样?

会怎样?

```
def area(w, h):
    return w * h
print(area(3))
```

1 输出 0

2 输出 9

3 报 TypeError

4 什么也不输出

答对了！报 TypeError，说 area() 少了一个参数 h。参数有几个，调用就给几个。

# 谁大就交回谁

bigger.py

```python
def bigger(a, b):
    if a > b:
        return a
    return b
print(bigger(3, 8))
print(bigger(9, 2))
```

bigger(9, 2)：9 比 2 大，交回 9，函数马上结束，最后一行轮不到。不用写 else。

bigger(3, 8)

**8**

bigger(9, 2)

**9**

# 动手改一改

一个参数，三种结果，碰到 return 就结束。

## 写一个成绩等级函数

写 grade(score)：90 分及以上返回“优秀”，60 分及以上返回“及格”，其余返回“不及格”。读入一个 0 到 100 的整数分数，输出等级。

| 输入 95 | 输入 60 | 输入 59 |
| --- | --- | --- |
| **优秀** | **及格** | **不及格** |

教室电脑：打开 starter/06_grade.py

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~area(3)~~ | **TypeError** | 参数有几个，就给几个 |
| 函数里只 print | **拿到 None** | 要接着用结果就 return |
| return 后面还写代码 | **不报错** | 那几行永远轮不到 |

分清两件事：print 是给人看的，return 是交给程序接着用的。

# 找错：想输出 12，怎么报错了？

bug.py（只阅读）

```
1 def total(a, b, c):
2     s = a + b + c
3     print(s)
4 x = total(1, 2, 3)
5 print(x * 2)
```

程序先输出 6，然后报 TypeError，说 None 不能和 2 相乘。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 三个数比大小

分三行读入三个整数（-1000 到 1000），输出最大的那个。

先写 bigger(a, b)，返回两个数里大的那个，再只用它比出三个数里最大的，不再写别的 if。

依次输入

3

9

5

输出

9

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　bigger 就是上面“谁大就交回谁”的那个函数。

**提示 2**　先比 a 和 b，交回来的那个，再和 c 比一次。

**提示 3**　交回来的结果可以直接放进另一次调用的括号里。试试三个数一样大，或者全是负数。

# # 造一个你的工具函数

给它数据，它算好交回来，你拿结果做别的事。算什么，你自己定。

### 先做到

写一个带参数、有 `return` 的函数，调用两次，输出结果。

### 选你喜欢的

打折计算、零花钱几周攒够、跑步用时、作业还剩几页。

### 还想更厉害

写两个函数，把一个的结果交给另一个；或者在函数里用 `if`。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着用

给同桌的函数换几组数据，先猜结果，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪个函数最有用

## 3

### 提一个想法

给 `0` 或者负数，函数还对吗？

听完再改一版，让工具更可靠。

# 说得清吗？

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 调用时给的数据，按什么放进参数？ | 按顺序，一个对一个。 |
| Q2 | print 和 return 有什么不同？ | print 给人看，return 交回结果接着用。 |
| Q3 | 碰到 return 以后，函数还会往下走吗？ | 不会，马上结束。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `def area(w, h):` | 括号里是参数 |
| `    return w * h` | 交回结果，函数结束 |
| `s = area(3, 4)` | 3 给 w，4 给 h，s 是 12 |
| `area(1, 2) + area(3, 4)` | 返回值可以接着算 |
| `没有 return` | 交回 None |

# # 这些后面再学

### max() abs()

Python 自带的函数，也有参数和返回值

### import math

下节课：借来一整盒数学函数

### 默认参数

不给数据时，参数自己用一个默认值

今天自己写了会算数的函数。下节课看看 Python 早就准备好的数学函数。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：常用数学函数